

Se consideră următoarea interogare Q: *

```
SELECT Descriere, AVG(Pret) PretMediu, COUNT(Pret) NumarPreturi  
FROM Inregistrari  
WHERE Titlu like '%a%' OR Calitate='ridicata'  
GROUP BY Descriere  
HAVING SUM(Pret) > 500
```

- ☐ Q returnează 3 înregistrări și valoarea trista se găsește în rezultat.
- ☐ Q returnează 3 înregistrări și valoarea voioasa nu se găsește în rezultat.
- ☐ Q returnează 5 înregistrări și valoarea neutru nu se găsește în rezultat.
- ☐ Q returnează 4 înregistrări și valoarea vesela se găsește în rezultat.

Câte înregistrări sunt returnate de următoarea interogare? *

```
SELECT * FROM  
(SELECT AlbumId, ArtistId, Titlu FROM Inregistrari  
WHERE Titlu like '%i%') p1  
INNER JOIN (SELECT AlbumId, ArtistId, Pret, Calitate FROM Inregistrari  
WHERE Pret>200) p2  
ON p1.AlbumId = p2.AlbumId and p1.ArtistId=p2.ArtistId  
WHERE Calitate like '%a%'
```

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 6

Baze de Date - test

*Obligatoriu

5/6 întrebări teoretice

Care este diferența între cardinalitatea rezultatului primei interogări și cardinalitatea rezultatului celei de-a doua interogări? *

R

A	B	C
1	1	1
2	3	1
3	3	5
4	6	7
5	7	6

S

D	A
1	1
2	2
3	4
4	2

Select R.B FROM R

LEFT JOIN S ON R.A = S.A

GROUP BY R.B

HAVING COUNT (S.D) > 1

Select B, C

FROM R

WHERE A NOT IN

(SELECT A FROM S)

- ☐ 1
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☐ 2

Fie urmatorul arbore B de ordin 5. In care dintre situatii numarul de nivele a arborelui va creste la 3? *

3/6 Întrebări teoretice

În cazul relației $R(A;B;C; D;E)$ având dependențele funcționale $AB \rightarrow C, C \rightarrow B$ și $D \rightarrow E$, numărul super-cheilor este egal cu: *

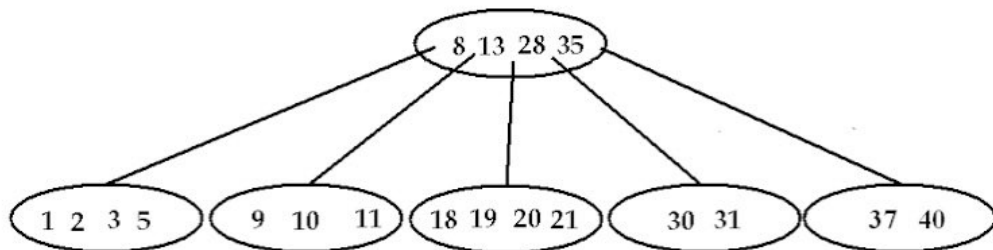
- ☐ 8
- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 6

O tabelă este o colecție de *

- ☐ Interogări
- ☐ Module
- ☐ Scripturi SQL
- ☒ Înregistrări

rări într-o secvență de la cea mai mare la cea mai mică

Precizați numărul de valori stocate în frunza din mijloc a următorului arbore B de ordin 5, după adăugarea valorii 17 *



☐ 1

☐ 3

☐ 2

☒ Nu exista un nod frunza de mijloc



Este posibil ca valoarea unei chei străine să fie NULL? ²⁷

- ☐ Da, cheile străine au întotdeauna valoarea NULL.
- ☐ Nu, cheile străine trebuie să aibă întotdeauna o valoare concretă
- ☒ Da, deoarece există situații când o astfel de informație nu este disponibilă
- ☐ Nu, deoarece valoarea unei chei trebuie să fie unică pentru orice instanță a unei relații

3

Tabelul Productie definit urmatorul trigger. Care este valoarea returnată de instrucțiunea PRINT atunci când următorul UPDATE se execută? UPDATE Prezentari SET Durata = Durata + 5 WHERE day(DataPrezentare) between 15 and 31 *

```
CREATE OR ALTER TRIGGER TrOnUpdate
ON Prezentari
FOR UPDATE AS
DECLARE @no INT = 0
SELECT @no = SUM(i.Durata - d.Durata)
FROM deleted d INNER JOIN inserted i
ON d.Pid = i.Pid and d.Sid=i.Sid
WHERE i.Durata >= d.Durata
PRINT @no
```

☒ 35☐ 45☐ 65☐ 54

Se consideră următoarea procedură stocată. Care este valoarea returnată pentru apelul EXEC
proc_stocata 20? Se va considera folosirea datelor din tabelul initial.



3/6 Întrebări teoretice

În cazul relației $R(A;B;C; D;E)$ având dependențele funcționale $AB \rightarrow C, C \rightarrow B$ și $D \rightarrow E$, numărul super-cheilor este egal cu: *

- ☐ 8
- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 6

O tabelă este o colecție de *

- ☐ Interogări
- ☐ Module
- ☐ Scripturi SQL
- ☒ Înregistrări

rări într-o secvență de la cea mai mare la cea mai mică

2/6 întrebări teoretice

Fie următoarea relației și mulțimea de dependențe funcționale satisfăcute de ea: $R(A, C, B, D, E)$, $\{A \rightarrow B, C \rightarrow D\}$. Care este cea mai "puternică" formă normală în care se află relația? *

- ☐ 1NF
- ☐ BCNF
- ☐ 3NF
- ☐ 2NF

Care este diferența între aritatea rezultatului primei interogări și aritatea rezultatului celei de-a doua interogări? *

R

A	B	C
1	1	1
2	3	1
3	3	5
4	6	7
5	7	6

S

D	A
1	1
2	2
3	4
4	2

Care dintre afirmațiile de mai jos este falsă? *

- ☐ În interiorul unei funcții nu se poate include cod de tratare a erorilor
- ☐ În interiorul unei proceduri stocate se pot apela funcții
- ☐ În interiorul unei funcții se poate include cod de tratare a erorilor
- ☒ În interiorul unei proceduri stocate se pot apela alte proceduri stocate

Back

Next

Page 10 of 11

Never submit passwords through Google Forms.

Not certified nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

	Sid	Nr	Continu	NrAsculatori	DataPrezentare	Durata	FeedBack	
1	1	1	New Improvements in Neural Networks	Inteligenta Artificiala	20	2020-12-15 10:00:00.000	20	foarte interesant
1	3	3	DNA evaluation in Dental Calculus	Inteligenta Artificiala	25	2020-02-11 10:20:00.000	15	interesant
1	5	5	Optimisation for vector problems	Optimizare	15	2020-05-25 12:40:00.000	20	mediu
2	1	1	Moving sounds in Databases	Baze de Date	10	2020-04-21 09:30:00.000	20	provocator
2	2	2	Duality for optimisation problems	Optimizare	50	2020-01-31 11:45:00.000	40	captivant
2	6	6	Movements of the Earth	Geografie	34	2020-02-05 16:55:00.000	30	captivant
3	2	2	Baseball Rules for Champions	Sport	65	2020-11-15 12:30:00.000	45	foarte interesant
3	4	4	New Zealand improvements	Geografie	49	2020-12-11 19:00:00.000	60	provocator
3	7	7	Financial Situation in the big Banks	Economie	44	2020-08-24 13:40:00.000	30	interesant
4	8	8	Cooking sweets for special events	Arta Gatitului	33	2020-04-04 09:00:00.000	90	provocator
4	9	9	Ecomic Crises in 2009	Economie	5	2020-09-09 08:40:00.000	15	slabut
6	5	5	Italian Food and Tiramisu	Arta Gatitului	48	2020-07-16 14:40:00.000	120	mediu
7	11	11	Newton Law and applications	Fizica	34	2020-10-13 10:00:00.000	45	bun
8	12	12	Sound rules in Neural Networks	Inteligenta Artificiala	80	2020-11-12 15:15:00.000	20	bun

Sintaxa de creare a tabelului Prezentari este: *

- ☐ create table Prezentari(Pid int not null, Sid int not null, Titlu varchar(50), Domeniu varchar(50), NrAsculatori int, DataPrezentare datetime, Durata int, FeedBack varchar(50), constraint pk_Prezentari primary key(Pid, Sid))
- ☐ create table Prezentari(Pid int not null, Sid int foreign key references Prezentatori(Sid), Titlu varchar(50), Domeniu varchar(50), NrAsculatori int, DataPrezentare datetime, Durata int, FeedBack varchar(50), constraint pk_Prezentari primary key(Pid, Sid))
- ☐ Option 2
- ☐ create table Prezentari(Pid int foreign key references Participanti(Pid), Sid int foreign key references Prezentatori(Sid), Titlu varchar(50), Domeniu varchar(50), NrAsculatori int, DataPrezentare datetime, Durata int, FeedBack varchar(50), constraint pk_Prezentari primary key(Pid, Sid))

Inserarea unei inregistrari in tabelul Prezentari s-a realizat astfel: *

3/3 întrebări practice

În timpul execuției unui trigger definit pentru operația de actualizare (UPDATE), în tabelul special inserted se află: *

- ☐ Înregistrările proaspăt inserate
- ☐ Înregistrările cu valori actualizate
- ☐ Înregistrările care nu se pot actualiza
- ☐ Înregistrările cu valori neactualizate



... returnează: *

5dd0c4eWoP6W2gk4qeigfhCjBBcjh09fi7SquMjg/formResponse

- ☐ sunt disjuncte
- ☒ includ atributul D
- ☐ nu includ atributul A
- ☐ includ attributele B, C și E

Care din următoarele afirmații legate de componentele unui disc magnetic sunt false?

- ☐ Două sau mai multe capete de citire pot scrie/modifica date în același timp
- ☐ Dimensiunea unui bloc/pagină este un multiplu dimensiunii unui sector
- ☐ Fiecare pistă este compusă din sectoare de dimensiune fixă.
- ☐ Pistele care pot fi citite de toate capetele de citire la un moment dat poartă numele de cilindru

Considerând două relații cu următoarele structuri: $Abonat(CodAbonat, Nume, Adresa)$, $Imprumuturi(CodCarte, CodAbonat, Data)$, interogarea următoare returnează:

$(\pi_{CodCarte, CodAbonat} Imprumuturi) / \pi_{CodAbonat} Abonat$

- ☐ Codurile abonatilor ce au imprumutat toate cărțile
- ☐ Codurile cărților imprumutate de toți abonatii
- ☐ Codurile tuturor cărților imprumutate până în prezent
- ☐ Codurile abonatilor ce au imprumutat cel puțin o carte

Care din următoarele aplicații NU sunt o variantă de traducător a unei relații de expresie într-un altele clase A (super-clasă) și B (sub-clasă) în care clasele sunt modelul relațional?

- ☐ Crearea tabelului B și eliminarea atributelor lui A

☐ Q1 și Q2 produc același răspuns

☐ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1

Următoarele interogări SQL se execută pe tabelele $R(a; b)$ și $S(b; c)$:

Q_1 : SELECT * FROM R RIGHT JOIN S ON R.b = S.b;

Q_2 : SELECT * FROM R LEFT JOIN S ON R.b = S.b;

☐ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.

☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2

☐ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1

☐ Q1 și Q2 produc același răspuns

6dd0c4eWoP6W2gk4qeigfhCjBBclh09fi7SquMjg/formResponse

- ☐ sunt disjuncte
- ☒ includ atributul D
- ☐ nu includ atributul A
- ☐ includ atributele B, C și E

Care din următoarele afirmații legate de componentele unui disc magnetic sunt false? *

- ☐ Două sau mai multe capete de citire pot scrie/modifica date în același timp
- ☐ Dimensiunea unui bloc/pagini este un multiplu dimensiunii unui sector
- ☐ Fiecare pistă este compusă din sectoare de dimensiune fixă.
- ☐ Pistele care pot fi citite de toate capetele de citire la un moment dat poartă numele de cilindru

Considerând două relații cu următoarele structuri: Abonat(CodAbonat, Nume, Adresa), Împrumuturi(CodCarte, CodAbonat, Data), interogarea următoare returnează: *

$(\pi_{\text{CodCarte, CodAbonat}} \text{Împrumuturi}) / \pi_{\text{CodAbonat}} \text{Abonat}$

- ☐ Codurile abonaților ce au împrumutat toate cărțile
- ☐ Codurile cărților împrumutate de toți abonații
- ☐ Codurile tuturor cărților împrumutate până în prezent
- ☐ Codurile abonaților ce au împrumutat cel puțin o carte

Care din următoarele opțiuni NU este o variantă de traducere a unei relații de moștenire între două clase A (super-clasă) și B (sub-clasă) în tabelele unui model relațional? *

- ☐ Creează tabela B și denormalizează atributele lui A

O funcție scalară definită de către utilizator returnează: *

- ☐ Un singur tabel
- ☐ O înregistrare
- ☐ Mai multe valori simple
- ☒ O singură valoare

- ☒ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.

În cele ce urmează rezultatul interogărilor Q1 și Q2 va fi considerat rezultatul instrucțiunii `SELECT * FROM R`. De asemenea, structura relației R este `R(a; b)`.

**Q1: UPDATE R SET b = 20 WHERE a = 10;
SELECT * FROM R;**

**Q2: DELETE FROM R WHERE a = 10;
INSERT INTO R VALUES(10,20);
SELECT * FROM R;**

- ☐ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.
- ☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2
- ☐ Q1 și Q2 produc același răspuns
- ☐ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1

Următoarele interogări SQL se execută pe rabelele `R(a; b)` și `S(b; c)`.

Se consideră următoarea interogare Q: *

```
SELECT Descriere, AVG(Pret) PretMediu, COUNT(Pret) NumarPreturi
FROM Inregistrari
WHERE Titlu like '%a%' OR Calitate='ridicata'
GROUP BY Descriere
HAVING SUM(Pret) > 500
```

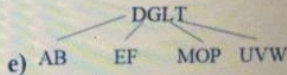
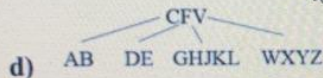
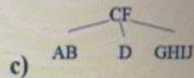
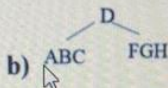
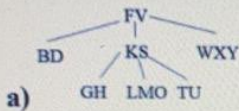
- ☐ Q returnează 3 înregistrări și valoarea trista se găsește în rezultat.
- ☐ Q returnează 3 înregistrări și valoarea voioasa nu se găsește în rezultat.
- ☐ Q returnează 5 înregistrări și valoarea neutru nu se găsește în rezultat.
- ☐ Q returnează 4 înregistrări și valoarea vesela se găsește în rezultat.

Câte înregistrări sunt returnate de următoarea interogare? *

```
SELECT * FROM
(SELECT AlbumId, ArtistId, Titlu FROM Inregistrari
WHERE Titlu like '%i%') p1
INNER JOIN (SELECT AlbumId, ArtistId, Pret, Calitate FROM Inregistrari
WHERE Pret>200) p2
ON p1.AlbumId = p2.AlbumId and p1.ArtistId=p2.ArtistId
WHERE Calitate like '%a%'
```

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 6

Prezintați care dintre următoarele structuri reprezintă instanțe valide de arbori B de ordin 4 *



- ☐ c
- ☐ b
- ☒ d și e
- ☐ a și e

Back

Next

2/6 întrebări teoretice

Fie următoarea relației și mulțimea de dependențe funcționale satisfăcute de ea: $R(A, C, B, D, E)$, $\{A \rightarrow B, C \rightarrow D\}$. Care este cea mai "puternică" formă normală în care se află relația? *

- ☐ 1NF
- ☐ BCNF
- ☐ 3NF
- ☐ 2NF

Care este diferența între aritatea rezultatului primei interogări și aritatea rezultatului celei de-a doua interogări? *

R

A	B	C
1	1	1
2	3	1
3	3	5
4	6	7
5	7	6

S

D	A
1	1
2	2
3	4
4	2

1/3 întrebări practice

Se consideră într-o bază de date SQL Server, tabelul Prezentari având următoarea structură Prezentari(Pid, Sid, Titlu, Domeniu, NrAscultatori, DataPrezentare, durata, FeedBack). Cheia primară este {Pid, Sid} și cheile străine sunt {Pid} și {Sid}. Răspundeți la următoarele întrebări pe baza înregistrărilor furnizate mai jos.

Pid	Sid	Titlu	Domeniu	NrAscultatori	DataPrezentare	Durata	FeedBack
1	1	New improvments in Neural Networks	Inteligenta Artificiala	20	2020-12-15 10:00:00.000	20	foarte interesant
1	3	DNA evaluation in Dental Calculus	Inteligenta Artificiala	25	2020-02-11 10:20:00.000	15	interesant
1	5	Optimisation for vector problems	Optimizare	15	2020-05-25 12:40:00.000	20	medu
2	1	Moving sounds in Databases	Baze de Date	10	2020-04-21 09:30:00.000	20	provocator
2	2	Duality for optimisation problems	Optimizare	50	2020-01-31 11:45:00.000	40	captivant
2	6	Movements of the Earth	Geografie	34	2020-02-05 16:55:00.000	30	captivant
3	2	Baseball Rules for Champions	Sport	65	2020-11-15 12:30:00.000	45	foarte interesant
3	4	New Zealand improvments	Geografie	49	2020-12-11 19:00:00.000	60	provocator
3	7	Financial Situation in the big Banks	Economie	44	2020-08-24 13:40:00.000	30	interesant
4	8	Cooking sweets for special events	Arta Gattului	33	2020-04-04 09:00:00.000	90	provocator
4	9	Ecomic Crises in 2009	Economie	5	2020-09-09 08:40:00.000	15	slabut
6	5	Italian Food and Tiramisù	Arta Gattului	48	2020-07-16 14:40:00.000	120	medu
7	11	Newton Law and applications	Fizica	34	2020-10-13 10:00:00.000	45	bun
8	12	Sound rules in Neural Networks	Inteligenta Artificiala	80	2020-11-12 15:15:00.000	20	bun

Sintaxa de creare a tabelului Prezentari este:

```
create table Prezentari(Pid int not null, Sid int not null, Titlu varchar(50), Domeniu
varchar(50), NrAscultatori int, DataPrezentare datetime, Durata int, FeedBack
varchar(50), constraint pk_Prezentari primary key(Pid, Sid))

create table Prezentari(Pid int not null, Sid int foreign key references Prezentari(Sid),
Titlu varchar(50), NrAscultatori int, DataPrezentare datetime,
```

Următoarele interogări SQL se execută pe tabelele R(a; b) și S(c,d). *

**Q1: SELECT a
FROM R
WHERE b >= ALL(SELECT d FROM S WHERE c=5);**

**Q2: SELECT a
FROM R
WHERE b >= ANY(SELECT d FROM S WHERE c=5);**

- ☐ Q1 și Q2 produc același răspuns
- ☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2
- ☐ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.
- ☐ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1

Ce este independența logică a datelor? *

- ☐ Modificările structurii fizice a bazei de date nu vor afecta structura conceptuală
- ☐ Modificările interfeței cu utilizatorul nu vor afecta structura fizică
- ☐ Modificările structurii conceptuale nu vor afecta modul de acces al datelor de pe disc.
- ☒ Modificările structurii conceptuale a bazei de date nu vor afecta structura externă

Care din următoarele criterii nu reprezintă un argument valid de utilizare a unei baze de date? *

- ☐ Păstrarea integrității datelor
- ☒ Reprezentare grafică a informațiilor
- ☐ Gestionarea de colecții de date structurate de mari dimensiuni
- ☐ Persistență

Următoarele interogări SQL se execută pe relația $R(a; b)$ *

**Q₁: SELECT a FROM R r1
WHERE EXISTS(SELECT * FROM R WHERE a = r1.b);**
**Q₂: SELECT a FROM R
WHERE b = ANY(SELECT a FROM R);**

- ☒ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1
- ☐ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.
- ☐ Q1 și Q2 produc același răspuns
- ☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2

6dd0c4eWoP6W2gk4qeigfhCjBBcjh09fi7SquMjg/formResponse

- ☐ sunt disjuncte
- ☒ includ atributul D
- ☐ nu includ atributul A
- ☐ includ attributele B, C și E

Care din următoarele afirmații legate de componentele unui disc magnetic sunt false? *

- ☐ Două sau mai multe capete de citire pot scrie/modifica date în același timp
- ☐ Dimensiunea unui bloc/pagini este un multiplu dimensiunii unui sector
- ☐ Fiecare pistă este compusă din sectoare de dimensiune fixă.
- ☐ Pistele care pot fi citite de toate capetele de citire la un moment dat poartă numele de cilindru

Considerând două relații cu următoarele structuri: Abonat(CodAbonat, Nume, Adresa), Împrumuturi(CodCarte, CodAbonat, Data), interogarea următoare returnează: *

$(\pi_{\text{CodCarte, CodAbonat}} \text{Împrumuturi}) / \pi_{\text{CodAbonat}} \text{Abonat}$

- ☐ Codurile abonaților ce au împrumutat toate cărțile
- ☐ Codurile cărților împrumutate de toți abonații
- ☐ Codurile tuturor cărților împrumutate până în prezent
- ☐ Codurile abonaților ce au împrumutat cel puțin o carte

Care din următoarele opțiuni NU este o variantă de traducere a unei relații de moștenire între două clase A (super-clasă) și B (sub-clasă) în tabelele unui model relațional? *

- ☐ Creează tabela B și denormalizează attributele lui A

Baze de Date - test

*Obligatoriu

6/6 întrebări teoretice

Fie următoarea relație și mulțimea de dependențe funcționale ce sunt respectate de aceasta:
 $S(A, B, C, D)$ $F = \{B \rightarrow C, D \rightarrow A\}$

Determinați cheile relației S *

- ☐ B, D
- ☐ A, C
- ☐ ABCD
- ☐ BD

Determinați o acoperire minimală a multimii F : *

- ☐ $\{B \rightarrow C, D \rightarrow A\}$
- ☐ $\{BD \rightarrow CA\}$
- ☐ acoperirea minimală nu există în acest caz



Baze de Date - test

*obligatoriu

5/6 Întrebări teoretice

Care este diferența între cardinalitatea rezultatului primei interogări și cardinalitatea rezultatului celei de-a doua interogări? *

R

A	B	C
1	1	1
2	3	1
3	3	5
4	6	7
5	7	6

S

D	A
1	1
2	2
3	4
4	2

```
Select R, B FROM R
LEFT JOIN S ON R.A = S.A
GROUP BY R, B
HAVING COUNT (S.D) > 1
```

```
Select R, C
FROM R
WHERE A NOT IN
(SELECT A FROM S)
```

- ☐ 1
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☐ 2

Fie relațional schema R de ordin 3. În care dintre următoarele monarhi de nivel 2 a tabelului va exista la 3?

Se da relatia $R(A,B,C,D)$ cu urmatoarele dependente functionale $F=\{A \twoheadrightarrow BCD, D \twoheadrightarrow A\}$. Cheile candidat sunt $\{A\}$ si $\{D\}$, iar relatia R nu contine attribute repetitive. Care este forma normala cea mai "puternica" in care se afla relatia? *

- ☐ 2NF
- ☐ 1NF
- ☒ BCNF
- ☐ 3NF

Care din următoarele criterii nu reprezintă un argument valid de utilizare a unei baze de

Baze de Date - test

*Obligatoriu

6/6 întrebări teoretice

Fie următoarea relație și mulțimea de dependențe funcționale ce sunt respectate de aceasta:
 $S(A, B, C, D)$ $F = \{B \rightarrow C, D \rightarrow A\}$

Determinați cheile relației S *

- ☐ B, D
- ☐ A, C
- ☐ ABCD
- ☐ BD

Determinați o acoperire minimală a multimii F : *

- ☐ $\{B \rightarrow C, D \rightarrow A\}$
- ☐ $\{BD \rightarrow CA\}$
- ☐ acoperirea minimală nu există în acest caz



Care din următoarele variante NU este o variantă de translatare a unei relații de moștenire între două clase A (super-clasă) și B (sub-clasă) în tabelele unui model relațional? *

- ☐ Creează tabela B și denormalizează attributele lui A
- ☒ Creează tabelele A și B și se adaugă o tabelă de legătură
- ☐ Creează tabela A și se denormalizează attributele lui B
- ☐ Creează tabelele A și B, fiecare cu propriile attribute din modelul obiectual

Care dintre următoarele interogări nu va returna acele înregistrări din tabel pentru care valoarea coloanei Gen este diferită de 'Horror'? *

- ☐ SELECT * FROM Filme WHERE Gen IN ('Horror','Drama');
- ☐ SELECT * FROM Filme WHERE Gen='Horror';
- ☐ SELECT * FROM Filme WHERE Gen!='Horror';
- ☐ SELECT * FROM Filme WHERE Gen='Horror' OR Gen!='Drama';

Care dintre următoarele comenzi șterge un tabel din baza de date? *

Baze de Date - test

*Obligatoriu

5/6 întrebări teoretice

Care este diferența între cardinalitatea rezultatului primei interogări și cardinalitatea rezultatului celei de-a doua interogări? *

R

A	B	C
1	1	1
2	3	1
3	3	5
4	6	7
5	7	6

S

D	A
1	1
2	2
3	4
4	2

```
Select R.B FROM R
LEFT JOIN S ON R.A = S.A
GROUP BY R.B
HAVING COUNT (S.D) > 1
```

```
Select B, C
FROM R
WHERE A NOT IN
(SELECT A FROM S)
```

- ☐ 1
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☐ 2

Fie urmatorul arbore B de ordin 5. In care dintre situatii numarul de nivele a arborelui va creste la 3? *

Se da următoarea relație și mulțimea de dependențe funcționale ce sunt respectate de relație:
 $R(A, B, C, D) \quad F = \{ABC \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

Determinați cheile relației R *

- ☐ ABC
- ☒ ABC, BCD
- ☐ BC, CD
- ☐ BC, AB

Relatia R se afla in BCNF? *

- ☐ nu se poate determina
- ☐ nu
- ☒ da

Relatia R este in 3NF? *

- ☐ nu se poate determina
- ☒ da
- ☐ nu

Test de evaluare a cunoștințelor 20 ianuarie 2021

Baze de Date - test

*Obligatoriu

1/3 Întrebări practice

Se consideră într-o bază de date SQL Server, tabelul Inregistrari având următoarea structură Inregistrari[AlbumId, ArtistId, Titlu, Descriere, Durata, Pret, Calitate, DataInregistrare, Studio]. Cheia primară este {AlbumId, ArtistId} și cheile străine sunt {AlbumId} și {ArtistId}. Răspundeți la următoarele întrebări pe baza înregistrărilor furnizate mai jos

AlbumId	ArtistId	Titlu	Descriere	Durata	Pret	Calitate	DataInregistrare	Studio
1	1	Flori de Tei	vesela	00:03:45.0000000	100	ridicata	2020-12-13	Record Studio 54
1	2	Sound of music	voioasa	00:04:55.0000000	200	mediu	2020-02-14	Studio Home
1	3	Roses in Garden	voioasa	00:06:12.0000000	250	ridicata	2020-09-23	Studio Marvel
2	2	Scara 2 etajul 7	neutru	00:03:30.0000000	150	ridicata	2020-09-26	Studio 86
2	4	Dancing in the rain	neutru	00:04:01.0000000	100	slaba	2020-05-21	Studio 86
2	5	Umbrella	vesela	00:03:23.0000000	230	mediu	2020-07-04	Studio Home
3	1	Despacito	amuzanta	00:03:50.0000000	500	ridicata	2020-03-14	Own Studio
3	4	Rain	vesela	00:04:07.0000000	240	mediu	2020-06-07	Record Studio 54
3	5	Jeruselema	neutru	00:04:56.0000000	480	ridicata	2020-07-09	Studio Home
4	1	Always	trista	00:05:45.0000000	600	ridicata	2020-03-12	Record Studio 54
4	2	Love	vesela	00:03:23.0000000	300	mediu	2020-08-13	Own Studio
5	3	Flying to the Sun	vesela	00:02:45.0000000	120	slaba	2020-09-08	Record Studio 54
5	4	Image	trista	00:04:23.0000000	450	ridicata	2020-12-15	Studio 86
5	5	Flying to the Moon and Back	mediu	00:05:07.0000000	340	low	2020-12-11	Record Studio 54

Sintaxa de creare a tabelului Inregistrari este: *

- create table Inregistrari(AlbumId int not null, ArtistId int foreign key references Artisti(ArtistId), Titlu varchar(50), Descriere varchar(50), Durata time, Pret float, Calitate varchar(50), DataInregistrare date, Studio varchar(50), constraint pk_Inregistrare primary key(AlbumId, ArtistId))

Care din următoarele criterii nu reprezintă un argument valid de utilizare a unei baze de date? *

- ☐ Păstrarea integrității datelor
- ☒ Reprezentare grafică a informațiilor
- ☐ Gestionarea de colecții de date structurate de mari dimensiuni
- ☐ Persistență

Un index clustering (grupare) este un index în care *

Următoarele interogări SQL se execută pe relația R(a; b; c) *

Q1: SELECT DISTINCT b, a FROM R;
Q2: SELECT a, b FROM R GROUP BY b, a;

- ☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2
- ☒ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.
- ☐ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1
- ☐ Q1 și Q2 produc același răspuns

În următoarele interogări structura relației R include un atribut a. *

Q1: SELECT * FROM R;
Q2: SELECT * FROM R
ORDER BY a;

- ☒ Q1 și Q2 produc același răspuns
- ☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2
- ☐ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1
- ☐ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.

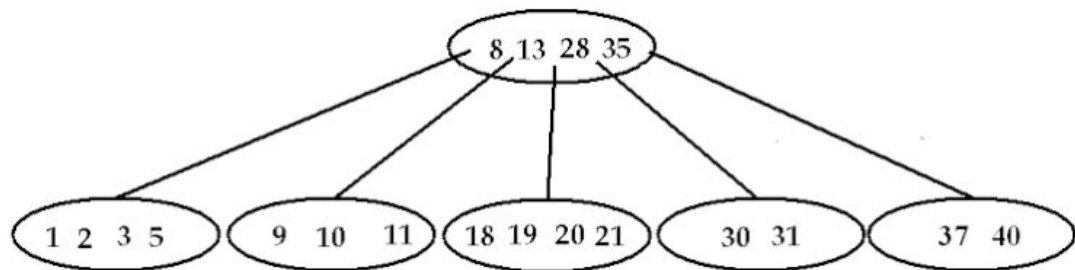
Un index clustered (grupat) este un index în care: *

- ☐ Intrările din index sunt ordonate crescător
- ☐ Cheia de căutare este unică
- ☒ Ordinea de stocare a înregistrărilor din tabela indexată este aceeași cu ordinea memorării intrărilor din index
- ☐ Cheia de căutare (indexare) e formată din mai multe atribute

Care dintre următoarele exemple nu reprezintă o variantă de memorare a unei intrări dintr-un fișier index? *

- ☐ < cheie de căutare, listă de identificatori de înregistrări>
- ☒ <cheie de căutare, înregistrare>
- ☐ < cheie de căutare, cheie primară>
- ☐ < cheie de căutare, identificator înregistrare>

Precizati numarul de valori stocate in cea mai din dreapta frunza a urmatorului arbore B de ordin 5, dupa adaugarea valorii 29^{*}



☐ 1

☐ 3

☐ 4

☒ 2

Care dintre următorii timpi NU afectează viteza de transfer a unei pagini de memorie între un disc magnetic și memoria internă *

- ☐ timpul de căutare (seek time)
- ☒ timpul de validare a datelor citite (checksum time)
- ☐ timpul de citire efectivă (transfer time)
- ☐ timpul de rotire a discului (rotational delay)

Care este principala responsabilitate a unui Buffer Manager? *

- ☒ Gestionează alocarea paginilor de memorie în memoria internă utilizată de o bază de date
- ☐ Salvează toate modificările de date din memoria internă pe discul magnetic
- ☐ Minimiza numărul de citiri și scrieri de pagini de memorie
- ☐ Recuperează datele pierdute accidental în urma unor erori hardware sau software

Care dintre următoarele descompuneri ale relației $R \{A, B, C, D, E, F\}$ păstrează dependențele funcționale? *

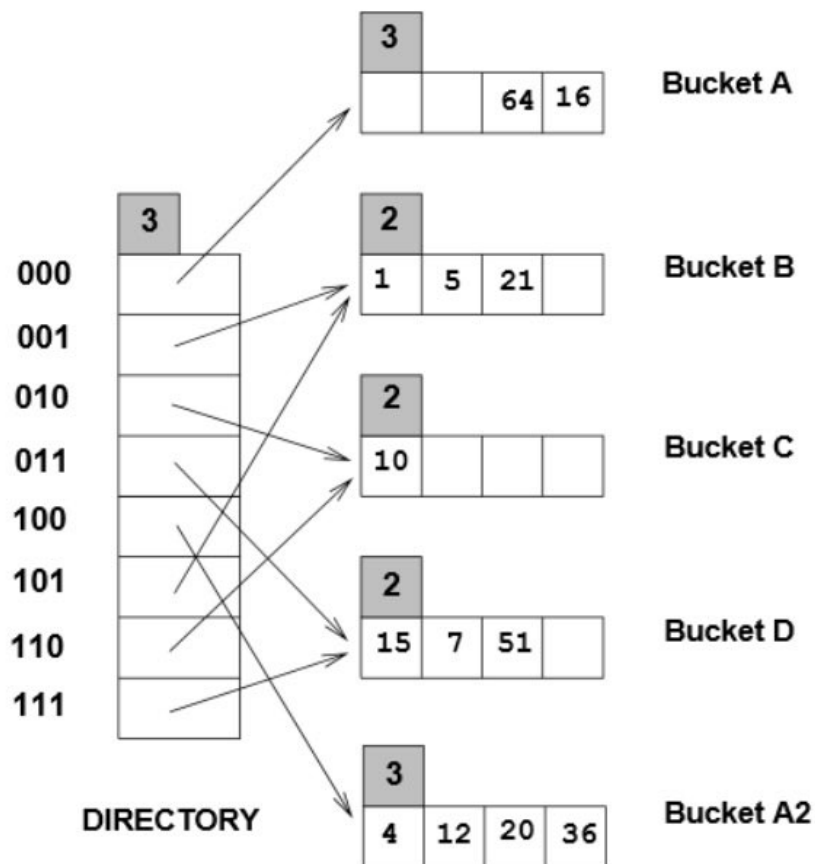
- ☒ $\{A, B, C, D, F\}$ și $\{B, C, E\}$: având $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow E$ și $C \rightarrow B$
- ☐ $\{A, B, C, D, F\}$ și $\{B, E, F\}$: având $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow F$ și $EF \rightarrow B$
- ☐ $\{A, B, C, D, F\}$ și $\{B, C, D, E\}$: având $AB \rightarrow CDE$, $DE \rightarrow CF$ și $C \rightarrow E$
- ☐ $\{A, B, C, D, F\}$ și $\{B, C, D, E\}$: având $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow EF$ și $EF \rightarrow B$

2/6 întrebări teoretice

Este posibil ca valoarea unei chei străine să fie NULL? *

- ☐ Da, cheile străine au întotdeauna valoarea NULL.
- ☐ Nu, cheile străine trebuie să aibă întotdeauna o valoare concretă
- ☒ Da, deoarece există situații când o astfel de informație nu este disponibilă
- ☐ Nu, deoarece valoarea unei chei trebuie să fie unică pentru orice instanță a unei relații

Fie urmatorul index cu organizare directa bazata pe dispersie extensibila. Precizati care este valoarea celei mai mici adancimi locale dupa eliminarea valorii 10. *



☐ 4

☐ 3

☒ 2

☐ 1

Care dintre urmatoarele afirmatii despre organizarea directa a indecsilor nu este adevarata? *

- ☐ Permit accesul rapid la datele indexate
- ☒ Faciliteaza filtrarea datelor aflate intr-un anumit interval
- ☐ Reprezinta cea mai buna solutie de optimizare a interogarilor cu egalitati
- ☐ Utilizeaza o functie de dispersie

Ce este independența logică a datelor? *

- ☐ Modificările structurii fizice a bazei de date nu vor afecta structura conceptuală
- ☐ Modificările interfeței cu utilizatorul nu vor afecta structura fizică
- ☐ Modificările structurii conceptuale nu vor afecta modul de acces al datelor de pe disc.
- ☒ Modificările structurii conceptuale a bazei de date nu vor afecta structura externă

Care din următoarele criterii nu reprezintă un argument valid de utilizare a unei baze de date? *

- ☐ Păstrarea integrității datelor
- ☒ Reprezentare grafică a informațiilor
- ☐ Gestionarea de colecții de date structurate de mari dimensiuni
- ☐ Persistență

Următoarele interogări SQL se execută pe relația $R(a; b)$ *

**Q₁: SELECT a FROM R r1
WHERE EXISTS(SELECT * FROM R WHERE a = r1.b);**
**Q₂: SELECT a FROM R
WHERE b = ANY(SELECT a FROM R);**

- ☒ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1
- ☐ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.
- ☐ Q1 și Q2 produc același răspuns
- ☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2

Se consideră relația Books având câmpurile Title, Author, Year. Care dintre următoarele interogări scrise în algebra relațională afișează titlurile cărților apărute înainte de anul 2000?

*

A. $\pi_{\text{Author}}(\sigma_{\text{Year}=2000}(\text{Books}))$

B. $\sigma_{\text{Year}<2000}(\pi_{\text{Title}}(\text{Books}))$

C. $\pi_{\text{Title}}(\sigma_{\text{Year}<2000}(\text{Books}))$

D. $\pi_{\text{Title} \wedge \text{Year}<2000}(\text{Books})$

☒ C

☐ A

☐ B

☐ D

Scopul unei tabele este de a: *

- ☒ Modela o entitate din lumea reală/conceptuală și de a stoca date caracteristice acestei entități
- ☐ Memora un document ce poate fi publicat pe internet
- ☐ Memorarea unui document într-o formă profesională astfel încât să poată fi listat
- ☐ Stoca rezultatul unor interogări executate pe o bază de date

Pentru a obține mai multe înregistrări într-o secvență de la cea mai mare la cea mai mică valoare a unui câmp particular, se utilizează *

- ☐ ORDER BY ASC
- ☐ HAVING
- ☒ ORDER BY DESC
- ☐ DISTINCT

Următoarele interogări cu operatori algebrici relaționali sunt aplicate relațiilor R și S care au aceeași structură ce include un atribut a. *

$$Q_1: \pi_a(R) \cap \pi_a(S)$$

$$Q_2: \pi_a(R \cap S)$$

- ☒ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1
- ☐ Q1 și Q2 produc același răspuns
- ☐ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.
- ☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2

Pentru următoarele interogări considerăm structura relației R ca fiind arbitrară, dar conținând un câmp ne-cheie b. *

$$Q_1: (\text{SELECT } b \text{ FROM } R) \\ \text{UNION} \\ (\text{SELECT } b \text{ FROM } R);$$

$$Q_2: \text{SELECT } b \text{ FROM } R;$$

- ☒ Q1 și Q2 produc același răspuns
- ☐ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1
- ☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2

Fie două relații și următoarele interogări: Q1: SELECT DISTINCT R.B FROM R LEFT OUTER JOIN S ON R.B = S.A; Q2: SELECT DISTINCT S.A FROM R RIGHT OUTER JOIN S ON R.C = S.D; *

R:	A	B	C
	1	2	3
	1	2	4
	3	3	5

S:	A	D
	1	4
	1	7
	3	8

- ☐ Numărul înregistrărilor din Q1 nu poate fi calculat
- ☐ Numărul înregistrărilor din Q2 nu poate fi calculat
- ☐ Q1 și Q2 produc un număr diferit de înregistrări
- ☒ Q1 și Q2 produc același număr de înregistrări

Fie următoarea relație împreună cu mulțimea de dependențe funcționale satisfăcute de aceasta: S (A, B, C, D), {A $\rightarrow$ BCD, C $\rightarrow$ AB}. Care dintre următoarele reprezintă lista corectă de chei candidat ale lui S? *

- ☒ A, C
- ☐ AB
- ☐ A
- ☐ AC

Se dau relațiile: Domenii(CodD, NumeDomeniu, Descriere), CodD cheie primara si Specializari(CodS, NumeSpecializare, LimbaDePredare, CodD), CodS cheie primara. CodD din Specializari este cheie externapentru CodD din Domenii. Alegeti interogarea SQL de mai jos care returneaza acelasi rezultat cu cel al interogarii exprimate in algebra relationala de mai jos *

$$\Pi_{\{Domenii.NumeDomeniu, Domenii.Descriere, Specializări.NumeSpecializare, Specializări.LimbaDePredare\}} (\sigma_{Domenii.CodD=Specializări.CodD} (Domenii \otimes Specializări))$$

- ☐ SELECT Domenii.NumeDomeniu, Specializari.NumeSpecializare, Specializari.LimbaDePredare FROM Domenii, Specializari ON Domenii.CodD = Specializari.CodD
- ☐ SELECT Domenii.NumeDomeniu, Domenii.Descriere, Specializari.NumeSpecializare, Specializari.LimbaDePredare FROM Domenii INNER JOIN Specializari ON Domenii.CodD <> Specializari.CodD
- ☐ Nici una dintre variante
- ☒ SELECT Domenii.NumeDomeniu, Domenii.Descriere, Specializari.NumeSpecializare, Specializari.LimbaDePredare FROM Domenii , Specializari WHERE Domenii.CodD = Specializari.CodD

Se da următoarea relație și mulțimea de dependențe funcționale ce sunt respectate de relație:
 $R(A, B, C, D)$ $F = \{ABC \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

Determinați cheile relației R *

- ☐ ABC
- ☒ ABC, BCD
- ☐ BC, CD
- ☐ BC, AB

Relatia R se afla in BCNF? *

- ☐ nu se poate determina
- ☐ nu
- ☒ da

Relatia R este in 3NF? *

- ☐ nu se poate determina
- ☒ da
- ☐ nu

Următoarele interogări SQL se execută pe relația R(a; b; c) *

Q1: SELECT DISTINCT b, a FROM R;
Q2: SELECT a, b FROM R GROUP BY b, a;

- ☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2
- ☒ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.
- ☐ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1
- ☐ Q1 și Q2 produc același răspuns

În următoarele interogări structura relației R include un atribut a. *

Q1: SELECT * FROM R;
Q2: SELECT * FROM R
ORDER BY a;

- ☒ Q1 și Q2 produc același răspuns
- ☐ Răspunsul lui Q1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q2
- ☐ Răspunsul lui Q2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q1
- ☐ Q1 și Q2 produc răspunsuri diferite.

A.**1. Are foreign keys allowed to have null values?**

- a) No, foreign keys should have always a concrete value
- b) No, because the value of a key should be unique for any instance of a relation
- c) Yes, because there are situations in which such kind of information is not available
- d) Yes, foreign keys have always null values.

2. What is *logical data independence*?

- a) Changes made in physical schema of a database will not affect the conceptual schema
- b) Changes made in user interface will not affect the conceptual schema
- c) Changes made in conceptual schema will not affect the data access module.
- d) Changes made in conceptual schema of a database will not affect the external schemas

3. Which of the following is not a criteria to use databases for your software system?

- a) Preserve data integrity
- b) Huge amount of structured data
- c) Low-level data access
- d) Persistence

4. Which of the following statements about dense-sparse indexes is *false*?

- a) A dense index must be clustered.
- b) A dense index has at least one data entry for every search key which appears in the indexed file.
- c) A sparse index is typically much smaller than a dense index.
- d) A sparse index contains an entry for each page of records in a data file.

5. Which of the following definitions is not an alternative of data entries in index files?

- a) <search_key, data record>

2. What is logical data independence?

- a) Changes made in physical schema of a database will not affect the conceptual schema
- b) Changes made in user interface will not affect the conceptual schema
- c) Changes made in conceptual schema will not affect the data access module
- d) Changes made in conceptual schema of a database will not affect the external schemas

3. Which of the following is not a criteria to use database for your software system?

- a) Preserve data integrity
- b) High amount of structured data
- c) Low-level data access
- d) Persistence

4. Which of the following statement about B-tree sparse index is false?

- a) A B-tree index must be clustered
- b) A B-tree index has at least one data entry for every search key which appears in the indexed file
- c) A sparse index is typically much smaller than a dense index
- d) A sparse index contains an entry for each page of records in a data file

5. Which of the following definition is not an alternative of data entries in index files?

- a) <search key, data record>
- b) <search key, primary key>
- c) <search key, record ID>
- d) <search key, list of record IDs>

6. The correct hierarchy of terms from largest to smallest is:

- a) field, record, table, database
- b) record, table, database, field
- c) database, table, field, record
- d) database, table, record, field

7. The purpose of a table is to:

- a) Present a document that can be posted on the internet
- b) Present a document in a professional fashion so it can be printed
- c) Store data about an entity type
- d) Answer a question about the database

8. In SQL, if it is needed to display records from lowest to highest value, which one of the following commands will be used?

- a) Sort ascending
- b) Remove filter
- c) Sort descending
- d) Referential integrity

9. Which of the following is not an alternative of mapping inheritance relationship between 2 classes A and B in tables from relational model?

- Create table A and de-normalize all attributes of B
- Create tables A and B, with their own attributes
- Create table B and de-normalize all attributes of A
- Create tables A, B and a cross-table between them.

10. Which of the following decompositions of the schema {A, B, C, D, E, F} are dependency preserving decompositions under the given functional dependencies?

- {A, B, C, D, F} and {B, C, D, E}: given $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow EF$ and $EF \rightarrow B$
- {A, B, C, D, F} and {B, C, D, E}: given $AB \rightarrow CDE$, $DE \rightarrow CF$ and $C \rightarrow E$
- {A, B, C, D, F} and {B, C, E}: given $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow E$ and $C \rightarrow B$
- {A, B, C, D, F} and {B, E, F}: given $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow F$ and $EF \rightarrow B$

11. Given two relations,

R:

A	B	C
1	2	3
1	2	4
3	3	5

S:

A	D
1	4
1	7
3	8

and the following queries:

Q_1 : SELECT DISTINCT R.B FROM R LEFT OUTER JOIN S ON R.B = S.A

Q_2 : SELECT DISTINCT S.A FROM R RIGHT OUTER JOIN S ON R.C = S.D

- Q_1 and Q_2 have the same number of tuples
- Q_1 and Q_2 have different number of tuples
- Number of tuples in Q_1 cannot be computed
- Number of tuples in Q_2 cannot be computed

12. Consider the following relation and functional dependencies:

S (A, B, C, D) {A $\rightarrow$ BCD, C $\rightarrow$ AB}

Which is the list of all candidate keys?

- A
- A, C
- AC
- AB

13. Which of the following best characterizes a balanced tree?

Q1: SELECT DISTINCT R.B FROM R LEFT OUTER JOIN S ON R.B = S.A
 Q2: SELECT DISTINCT S.A FROM R RIGHT OUTER JOIN S ON R.C = S.D

- a) Q_1 and Q_2 have the same number of tuples
- b) Q_1 and Q_2 have different number of tuples
- c) Number of tuples in Q_1 cannot be computed
- d) Number of tuples in Q_2 cannot be computed

12. Consider the following relation and functional dependencies:

$S(A, B, C, D)$ $\{A \rightarrow BCD, C \rightarrow AB\}$

Which is the list of all candidate keys?

- a) A
- b) A, C
- c) AC
- d) AB

13. Which of the following best characterizes a balanced tree?

- a) All leaves are on the same level
- b) Leaves are positioned on at most 2 levels
- c) For each node the difference between its sub-trees heights is 1, 0 or -1
- d) All paths from root to leaves have the same length

14. Who is responsible for unpinning a page in buffer pool?

- a) The buffer manager
- b) The requestor of that page
- c) The frame which contains the page
- d) The replacement policy

15. The following SQL queries refer to relations $R(a; b)$ and $S(b; c)$:

Q_1 : SELECT * FROM R INNER JOIN S ON R.b = S.b;

Q_2 : SELECT * FROM R LEFT JOIN S ON R.b = S.b;

- a) Q_1 and Q_2 produce the same answer.
- b) The answer to Q_1 is always contained in the answer to Q_2 .
- c) The answer to Q_2 is always contained in the answer to Q_1 .
- d) Q_1 and Q_2 produce different answers.

16. In the following, you may assume relations R(a, b) and S(b, c) have no NULL's, but may have duplicates.

(1) SELECT * FROM R, S

WHERE R.b = S.b

(2) SELECT R.a FROM R

WHERE R.b IN

SELECT S.b FROM S

a) Q₁ and Q₂ produce the same answer.

b) The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.

c) The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.

d) Q₁ and Q₂ produce different answers.

17. In the following, the results of Q₁ and Q₂ should be taken to be the result of the final SELECT * FROM R.

Assume that the schema of relation R is R(a, b).

(1) UPDATE R SET b = 20 WHERE a = 10;

SELECT * FROM R;

(2) DELETE FROM R WHERE a = 10;

INSERT INTO R VALUES(10, 20);

SELECT * FROM R;

a) Q₁ and Q₂ produce the same answer.

b) The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.

c) The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.

d) Q₁ and Q₂ produce different answers.

18. In the following, R has attribute A, but its schema is otherwise not specified, nor is it relevant.

(1) SELECT COUNT(DISTINCT b) FROM R;

(2) SELECT COUNT(b) FROM R;

a) Q₁ and Q₂ produce the same answer.

b) The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.

c) The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.

d) Q₁ and Q₂ produce different answers.

19. In the following expressions of relational algebra, the relation R has schema R(a, b).

(1) $\pi_a(R) \times \pi_b(R)$

(2) $\pi_{ab}(R \bowtie_{b=a} \pi_b(R) \bowtie_{b=a} R)$

a) Q₁ and Q₂ produce the same answer.

b) The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.

c) The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.

d) Q₁ and Q₂ produce different answers.

20. In the following the relations are R(a, b) and S(a, d).

(1) SELECT a

FROM R

WHERE b = ALL(SELECT d FROM S WHERE c = 5);

(2) SELECT a

FROM R

WHERE b = ANY(SELECT d FROM S WHERE c = 5);

a) Q₁ and Q₂ produce the same answer.

b) The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.

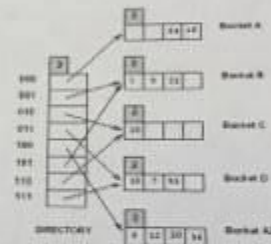
c) The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.

d) Q₁ and Q₂ produce different answers.

A. (40%)

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

B. (15%) Consider the Extendible Hashing index shown below. Show the index after inserting with hash values 17 and 9.



C. (30%) Consider the following relation and its set of functional dependencies:

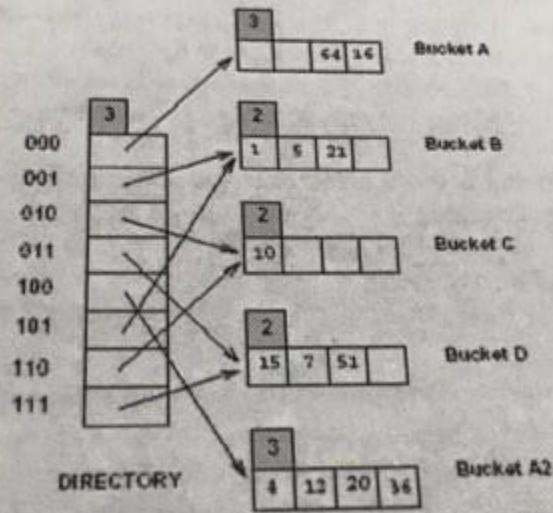
S (A, B, C, D, E, F, G)

{A → BC, ABC → D}

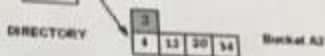
- List all of the candidate keys.
- Give the minimal cover of the set of functional dependencies.
- Name the strongest normal form that is not violated by the relation containing attributes.
- Decompose R into a collection of BCNF relations if it is not in BCNF.

D. (15%) Assume that you are given a relation schema R(A, B, C, D). Assume that r NULL values. Write an SQL query that checks whether the functional dependency holds.

B. (15%) Consider the Extendible Hashing index shown below. Show the index after inserting entries with hash values 17 and 9.



C. Consider the following relation and its set of functional dependencies:



C. (30%) Consider the following relation and its set of functional dependencies:

$S(A, B, C, D, E, F, G)$

$\{A \rightarrow BC, ABC \rightarrow D\}$

- List all of the candidate keys.
- Give the minimal cover of the set of functional dependencies.
- Name the strongest normal form that is not violated by the relation containing these attributes.
- Decompose R into a collection of BCNF relations if it is not in BCNF

D. (15%) Assume that you are given a relation schema $R(A, B, C, D)$. Assume that no record has NULL values. Write an SQL query that checks whether the functional dependency $AC \rightarrow BCD$ holds.

19. În următoarele interogări vom presupune că relațiile R(a; b) și S(b; c) nu au valori NULL, dar pot conține înregistrări duplicate.

Q₁: SELECT R.a FROM R, S
WHERE R.b = S.b;
Q₂: SELECT R.a FROM R
WHERE R.b IN (
SELECT S.b FROM S,);

- a) Q₁ și Q₂ produc același răspuns
- b) Răspunsul lui Q₁ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₂
- c) Răspunsul lui Q₂ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₁
- d) Q₁ și Q₂ produc răspunsuri diferite

20. Pentru următoarele interogări se consideră că cheia relației R(a; b; c) este c.

Q₁: SELECT a, MAX(b) FROM R
GROUP BY a;
Q₂: SELECT a, b FROM R r1
WHERE b >= ALL (SELECT b FROM R r2 WHERE r1.a = r2.a);

- a) Q₁ și Q₂ produc același răspuns
- b) Răspunsul lui Q₁ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₂
- c) Răspunsul lui Q₂ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₁
- d) Q₁ și Q₂ produc răspunsuri diferite

A. (40%):

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

B. (15%) Fie relația R(A,B,C) și dependența funcțională $A \rightarrow B$ ce este satisfăcută de R. Presupunând că decidem să descompunem relația în R₁(A,B) și R₂(B,C), dați un exemplu de instanță a relației R pentru care joncțiunea (join-ul) proiecțiilor pe R₁ și R₂ nu conduce la aceeași instanță inițială.

C. (20%) Se dă următoarea relație și mulțimea de dependențe funcționale ce sunt respectate de relație:

S (A, B, C, D) F = {B → C, D → A}

- a) Determinați cheile relației S.
- b) Determinați care este cea mai puternică formă normală în care se află S.
- c) Dacă S nu este în forma normală a lui Boyce-Codd, determinați o descompunere BCNF a lui S cu joncțiuni fără pierderi și cu păstrarea dependențelor.

D. (15%) Fie relația R(A, B, C, D) și dependența funcțională $AC \rightarrow BCD$. Scrieți o instrucțiune SQL care să determine dacă dependența funcțională este satisfăcută de instanța curentă a lui R.

Nume: _____

Grupa: 225

A.

1. Este posibil ca valoarea unei chei străine să fie NULL?

- a) Nu, cheile străine trebuie să aibă întotdeauna o valoare concretă
- b) Nu, deoarece valoarea unei chei trebuie să fie unică pentru orice instanță a unei relații
- c) Da, deoarece există situații când o astfel de informație nu este disponibilă
- d) Da, cheile străine nu întotdeauna au valoarea NULL.

2. Ce este independența logică a datelor?

- a) Modificările structurii fizice a bazei de date nu vor afecta structura conceptuală
- b) Modificările structurii conceptuale a bazei de date nu vor afecta structura externă
- c) Modificările interfeței cu utilizatorul nu vor afecta structura fizică
- d) Modificările structurii conceptuale nu vor afecta modul de acces al datelor de pe disc.

3. Care din următoarele criterii nu reprezintă un argument valid de utilizare a unei baze de date?

- a) Păstrarea integrității datelor
- b) Reprezentare grafică a informațiilor
- c) Gestionarea de colecții de date structurate de mari dimensiuni
- d) Persistență

4. Un index clustered este un index în care:

- a) Ordinea de stocare a înregistrărilor din tabela indexată este aceeași cu ordinea memorării înregistrărilor din index
- b) Cheia de căutare (indexare) e formată din mai multe atribute
- c) Cheia de căutare este unică
- d) Întrările din index sunt ordonate crescător

5. Care dintre următoarele exemple nu reprezintă o alternativă de memorare a unei înregistrări într-un fișier index?

- a) <cheie de căutare, înregistrare>
- b) <cheie de căutare, cheie primară>
- c) <cheie de căutare, identificator înregistrare>
- d) <cheie de căutare, listă de identificatori de înregistrări>

6. Ordinea corectă a termenilor, de la cel mai complex la cel mai simplu, este:

- a) câmp, înregistrare, tabelă, bază de date
- b) înregistrare, tabelă, bază de date, câmp
- c) bază de date, tabelă, câmp, înregistrare
- d) bază de date, tabelă, înregistrare, câmp

7. Scopul unei tabeli este de a:

- a) Memora un document ce poate fi publicat pe internet
- b) Memora un document într-o formă profesională astfel încât să poată fi listat
- c) Modela o entitate din lumea reală/conceptuală și de a stoca date caracteristice acestei entități
- d) Conține rezultatul unor interogări executate pe o bază de date

8. Pentru a afișa mai multe înregistrări într-o secvență de la cea mai mare la cea mai mică valoare a unui câmp particular, se utilizează

- a) ORDER BY ... ASC
- b) DISTINCT
- c) ORDER BY ... DESC
- d) HAVING

9. Care din următoarele variante NU este o alternativă de translație a unei relații de instanțiere între două clase A (supra-clasă) și B (sub-clasă) în tabelele unui model relațional?

- Creați tabela A și se denormalizează atributele lui B
- Creați tabelele A și B și se adaugă o tabelă de legătură
- Creați tabelele A și B, fiecare cu propriile atribute din modelul obiectual
- Creați tabela B și denormalizează atributele lui A

10. Care dintre următoarele descompuneri ale relației R {A, B, C, D, E, F} păstrează dependențele funcționale?

- {A, B, C, D, F} și {B, C, D, E}: având $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow EF$ și $EF \rightarrow B$
- {A, B, C, D, F} și {B, C, D, E}: având $AB \rightarrow CDE$, $DE \rightarrow CF$ și $C \rightarrow E$
- {A, B, C, D, F} și {B, C, E}: având $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow E$ și $C \rightarrow B$
- {A, B, C, D, F} și {B, E, F}: având $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow F$ și $EF \rightarrow B$

11. Fie două relații

R:

A	B	C
1	2	3
1	2	4
3	3	5

S:

A	D
1	4
1	7
3	8

și următoarele interogări:

- Q_1 : SELECT DISTINCT R.B FROM R LEFT OUTER JOIN S ON R.B = S.A
 Q_2 : SELECT DISTINCT S.A FROM R RIGHT OUTER JOIN S ON R.C = S.D

- Q_1 și Q_2 produc același număr de înregistrări
- Q_1 și Q_2 produc un număr diferit de înregistrări
- Numărul înregistrărilor din Q_1 nu poate fi calculat
- Numărul înregistrărilor din Q_2 nu poate fi calculat

12. Fie următoarea relație împreună cu mulțimea de dependențe funcționale satisfăcute de aceasta:

S {A, B, C, D} {A $\rightarrow$ BCD, C $\rightarrow$ AB}

Care dintre următoarele reprezintă lista corectă de chei candidat ale lui S?

- A
- A, C
- AC
- AB

13. Care dintre următoarele afirmații caracterizează cel mai bine un arbore echilibrat?

- Toate frunzele sunt poziționate pe același nivel
- Frunzele sunt poziționate pe cel mult 2 nivele
- Pentru fiecare nod diferența dintre înălțimile subarborilor săi este 1, 0 sau -1
- Toate drumurile de la frunze la rădăcină au aceeași lungime

14. Care este principala responsabilitate a unui Buffer Manager?

- Minimizează numărul de citiri și scrieri de pagini de memorie
- Gestionează alocarea paginilor de memorie în memoria internă utilizată de o bază de date
- Recuperează datele pierdute accidental în urma unor erori hardware sau software
- Salvează toate modificările de date din memoria internă pe discul magnetic

15. Următoarele interogări SQL se execută pe tabelele R(a; b) și S(b; c):

- Q_1 : SELECT * FROM R INNER JOIN S ON R.b = S.b;
 Q_2 : SELECT * FROM R LEFT JOIN S ON R.b = S.b;

- Q_1 și Q_2 produc același răspuns
- Răspunsul lui Q_1 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q_2
- Răspunsul lui Q_2 este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q_1
- Q_1 și Q_2 produc răspunsuri diferite

16. În următoarele interogări vom presupune că relațiile R(a, b) și S(b, c) nu au valori NULL, dar pot conține înregistrări duplicate.

Q₁: SELECT R.a FROM R, S
WHERE R.b = S.b;
Q₂: SELECT R.a FROM R
WHERE R.b IN (
SELECT S.b FROM S);

- a) Q₁ și Q₂ produc același răspuns
b) Răspunsul lui Q₁ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₂
c) Răspunsul lui Q₂ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₁
d) Q₁ și Q₂ produc răspunsuri diferite.

17. În cele ce urmează rezultatul interogărilor Q₁ și Q₂ va fi considerat rezultatul instrucțiunii SELECT * FROM R. De asemenea, structura relației R este R(a, b).

Q₁: UPDATE R SET b = 20 WHERE a = 10;
SELECT * FROM R;
Q₂: DELETE FROM R WHERE a = 10;
INSERT INTO R VALUES(10, 20);
SELECT * FROM R;

- a) Q₁ și Q₂ produc același răspuns
b) Răspunsul lui Q₁ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₂
c) Răspunsul lui Q₂ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₁
d) Q₁ și Q₂ produc răspunsuri diferite.

18. Pentru următoarele interogări se știe că R conține un atribut A, restul structurii fiind arbitrare

Q₁: SELECT COUNT(DISTINCT b) FROM R;
Q₂: SELECT COUNT(b) FROM R;

- a) Q₁ și Q₂ produc același răspuns
b) Răspunsul lui Q₁ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₂
c) Răspunsul lui Q₂ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₁
d) Q₁ și Q₂ produc răspunsuri diferite.

19. Următoarele interogări cu operatori algebrici relaționali sunt aplicate relației R având structura R(a, b).

Q₁: $\pi_a(R) \times \pi_b(R)$
Q₂: $\pi_{a,b} (R \bowtie_{b,3 = 5, c} \rho(S(a \rightarrow c, b \rightarrow d), R))$

- a) Q₁ și Q₂ produc același răspuns
b) Răspunsul lui Q₁ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₂
c) Răspunsul lui Q₂ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₁
d) Q₁ și Q₂ produc răspunsuri diferite.

20. Următoarele interogări SQL se execută pe tabelele R(a, b) și S(c, d).

Q₁: SELECT a
FROM R
WHERE b >= ALL(SELECT d FROM S WHERE c=5);

Q₂: SELECT a
FROM R
WHERE b >= ANY(SELECT d FROM S WHERE c=5);

- a) Q₁ și Q₂ produc același răspuns
b) Răspunsul lui Q₁ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₂
c) Răspunsul lui Q₂ este întotdeauna conținut în răspunsul lui Q₁
d) Q₁ și Q₂ produc răspunsuri diferite.

A. (40%):

1		6		11		16	
2		7		12		17	
3		8		13		18	
4		9		14		19	
5		10		15		20	

B. (15%) Presupunând că fiecare pagină de memorie a unui index cu acces direct extensibil (Extendible Hash File) poate stoca cel mult 2 intrări, desenați configurația indicelui după inserarea în ordine a următoarelor valori:

Key	Hash key
a	0000
b	0001
c	0010
d	0011
e	0100
f	0110
g	1000

C. (20%) Fie următoarea relației și mulțimea de dependențe funcționale satisfăcute de ea:
 $S(A, B, C, D) \{C \rightarrow D, C \rightarrow A, B \rightarrow C\}$

- Determinați cheile candidat.
- Determinați care este cea mai puternică formă normală în care se află S (1NF, 2NF, 3NF sau BCNF).
- Dacă S nu este în forma normală a lui Boyce-Codd, determinați o descompunere BCNF a lui S cu joncțiuni fără pierderi și cu păstrarea dependențelor.

D. (15%) Fie relația $R(A, B, C, D)$ și dependența funcțională $A \rightarrow B$. Scrieți o instrucțiune SQL care să determine dacă constrângerea că ACD este cheie candidat este verificată de instanța curentă a lui R.

15. Which of the following is not an alternative of mapping inheritance relationship between 2 classes A and B in tables from relational model?

- Create table A and de-normalize all attributes of B
- Create tables A, B and a cross-table between them.
- Create tables A and B, with their own attributes
- Create table B and de-normalize all attributes of A

16. In the following queries, the schema of relation R can be arbitrary.

Q₁: (SELECT * FROM R)
UNION
(SELECT * FROM R);

Q₂: SELECT * FROM R;

- Q₁ and Q₂ produce the same answer.
- The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.
- The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.
- Q₁ and Q₂ produce different answers.

17. The following SQL queries refer to a relation R(a; b).

Q₁: SELECT a FROM R r1
WHERE EXISTS (SELECT * FROM R WHERE a = r1.b);

Q₂: SELECT a FROM R
WHERE b = ANY (SELECT a FROM R);

- Q₁ and Q₂ produce the same answer
- The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.
- The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.
- Q₁ and Q₂ produce different answers.

18. The following SQL queries refer to a relation R(a; b; c).

Q₁: SELECT DISTINCT a, b FROM R;
Q₂: SELECT a, b FROM R GROUP BY a, b;

- Q₁ and Q₂ produce the same answer
- The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.
- The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.
- Q₁ and Q₂ produce different answers.

19. In the following queries, the schema of R is arbitrary, although it must include a.

Q₁: SELECT * FROM R;
Q₂: SELECT * FROM R
ORDER BY a;

- Q₁ and Q₂ produce the same answer.
- The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.
- The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.
- Q₁ and Q₂ produce different answers.

20. In the following relational algebra expressions, R and S have the same schema, which includes attribute a, but the schemas are otherwise arbitrary.

Q₁: $\pi_a(R) - \pi_a(S)$
Q₂: $\pi_a(R - S)$

- Q₁ and Q₂ produce the same answer
- The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.
- The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.
- Q₁ and Q₂ produce different answers.

A. (40%):

1	b	6	b	11	c	16	a
2	a	7	b	12	d	17	a
3	d	8	c	13	b	18	a
4	a	9	b	14	d	19	c
5	a	10	c	15	b	20	a

B. (15%) Give an example of an Extendible Hashing index file for which it is necessary to increase the global depth from 2 to 3 when the value '20' is inserted. Show your structure before and after the insertion.

C. (30%) Consider the following relation and the set of functional dependencies:
R(A,C,B,D), {A → B, BC → D, A → C}

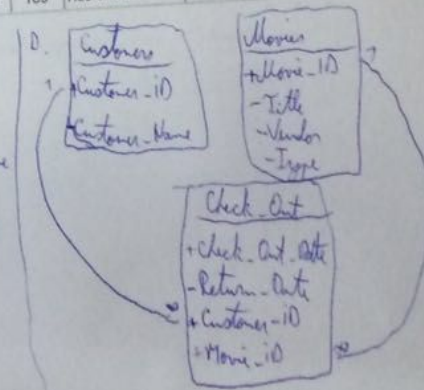
- Identify the key(s) for the relation.
- State the strongest normal form that the relation is in.
- If R is not in BCNF, decompose it into a set of BCNF relations that preserve the dependencies

D. (15%) The following report is how an inexperienced database developer might create a table. Your mission is to get into 3rd Normal Form. The primary key is *Customer_ID*, *Movie_ID*, and *Check_Out_Date*.

Normalize_ME							
Customer ID	Customer Name	Movie ID	Title	Vendor	Type	Check Out Date	Return Date
1001	John Doe	101	Title of Movie 1	ACM	ACTION	1/1/2014	1/2/2015
1001	John Doe	102	Title of Movie 2	ACM	COMEDY	1/1/2014	1/2/2015
1001	John Doe	103	Title of Movie 3	ACM	DRAMA	1/1/2014	1/5/2015
1001	John Doe	104	Title of Movie 4	ACM	DRAMA	1/1/2014	1/6/2015
1001	John Doe	105	Title of Movie 5	ACM	DRAMA	1/1/2014	
1001	John Doe	106	Title of Movie 6	BB	DRAMA	1/1/2014	
1001	John Doe	107	Title of Movie 7	BB	COMEDY	1/1/2014	
1001	John Doe	108	Title of Movie 8	ACM	COMEDY	1/1/2014	
1001	John Doe	109	Title of Movie 9	ACM	COMEDY		

C.
A⁺ = ABCD → A is a candidate key (A is not contained in any key)

L) 2NF



1

Name: [REDACTED]

Group: [REDACTED]

A.

1. Relation C is a projection of relation A. Which of the following statements must be true in all cases where relation C is different from relation A?

- a) The cardinality of C is greater than the cardinality of A
- b) The cardinality of C is less than the cardinality of A
- c) The degree of C is greater than the degree of A
- d) The degree of C is less than the degree of A

2. In a table in 1NF in which the only candidate key is a single attribute:

- a) 2NF may not be violated
- b) 3NF may not be violated
- c) BCNF may not be violated
- d) 4NF may not be violated

3. A table is in 2NF if the table is in 1NF and what other condition is met? Please select the best answer.

- a) There are no functional dependencies.
- b) There are no null values in primary key fields.
- c) There are no repeating groups.
- d) There are no attributes that are not functionally dependent on the relation's primary key.

4. A table MOVIES in an object-oriented database consists of the attributes title (the primary key), year-produced, and actor-name; actor-name is a repeating group; different movies may have different numbers of actors. The table MOVIES violates the following normal form (choose the lowest one):

- a) 1NF
- b) 2NF
- c) 3NF
- d) 4NF

5. In the relation R(A,B,C; D,E) with functional dependencies $AB \rightarrow C$, $C \rightarrow B$, and $D \rightarrow E$, the number of superkeys is:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

6. Which of the following statements about hash-based index files is true?

- a) Support data retrieval based on fields which include the search key
- b) Best suited for equality selections
- c) Very effective for range selections
- d) Recommended when the value of the search key is changed frequently

7. The relation R(A,B;C,D) with functional dependencies $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, and $BC \rightarrow A$ is:

- a) Not in 3NF
- b) In 3NF but not in BCNF
- c) In BCNF but not in 4NF
- d) In 4NF

8. You are making your own table so you can organize information about your "Top 100" movies. You want to include information like Title, Actor(s), Director, Year, Genre, etc. Each record in your database will represent:

- a) an actor
- b) a year
- c) a movie
- d) a director

9. In which data model would I expect to see details of the structure and locations of the files used to keep the contents of a database on disk

- a) The logical model
- b) The physical model
- c) The conceptual model
- d) The structural model

10. Which of the following statements about disk components is false?

- a) Block size is a multiple of sector size
- b) All the tracks that could be read from one position of the arm is called a cylinder
- c) Two or more heads can read/write data from/on disk platters in the same time
- d) Each track is made up of fixed size sectors

11. Which of the following decompositions of the schema {A, B, C, D, E, F} are dependency preserving decompositions under the given functional dependencies?

- a) {A, B, C, D, F} and {B, C, D, E}: given $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow EF$ and $EF \rightarrow B$
- b) {A, B, C, D, F} and {B, C, D, E}: given $AB \rightarrow CDE$, $DE \rightarrow CF$ and $C \rightarrow E$
- c) {A, B, C, D, F} and {B, C, E}: given $ABC \rightarrow DF$, $BC \rightarrow E$ and $C \rightarrow B$
- d) {A, B, C, D, F} and {B, C, D, E}: given $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow EF$ and $EF \rightarrow B$

12. Consider the relational schema R(A,B,C,D,E) with non-key functional dependencies $C,D \rightarrow E$ and $B \rightarrow C$. Select the strongest statement that can be made about the schema R

- a) R is in first normal form
- b) R is in second normal form
- c) R is in third normal form
- d) R is in BCNF normal form

13. Given two relations,

R:			S:	
A	B	C	A	D
1	2	3	1	4
1	2	4	1	7
3	3	5	3	8

what is the answer of the following query:

SELECT R.A, SUM(R.B) FROM R WHERE R.A=1 GROUP BY R.A

- a) (1, 2) (3, 9)
- b) (1, 4)
- c) (1, 4) (3, 3)
- d) (1, 2)

14. What is a primary index?

- a) An index on a set of fields that are included in the primary key
- b) An index on a set of fields that compose a candidate key
- c) The first index defined for a relation
- d) An index on a set of fields that includes the primary key

Nume: _____

Grupa: _____

A. (40%)

1. Pentru ca o relație aflată în 1NF să nu fie în a doua formă normală trebuie ca următoarea condiție să fie adevărată:

- a) Trebuie să existe dependențe multi-valoare netriviabile
- b) Trebuie să existe dependențe tranzitive
- c) O parte a cheii determină un atribut neprim
- d) Toate de mai sus

2. Despre o relație aflată în 1NF și pentru care singura cheie candidat e formată dintr-un singur atribut putem spune cel mult că:

- a) A doua formă normală este respectată
- b) A treia formă normală este respectată
- c) Formă normală Boyce-Codd este respectată
- d) A patra formă normală este respectată

3. Folosim operatorul algebric relațional $\otimes$ (join natural) pentru:

- a) Proiectarea unui anumit set de atribute dintr-o relație
- b) Filtarea tupelor dintr-o relație
- c) Combinarea a două relații pe baza atributelor cu același nume
- d) Determinarea produsului cartezian a două relații

4. Care dintre următoarele afirmații NU reprezintă o proprietate a unui arbore B de grad m?

- a) Fiecare nod conține cel mult m-1 valori ale cheii de căutare
- b) Fiecare nod are cel puțin $\lceil m/2 \rceil$ valori ale cheii de căutare (excepție făcând rădăcina)
- c) Fiecare nod are cel puțin m subarbori
- d) Toate frunzele sunt poziționate la același nivel

5. În relația $R(A; B; C; D; E)$ cu dependențele funcționale $AB \rightarrow C$, $C \rightarrow B$, și $D \rightarrow E$, numărul supercheilor este:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

6. Ce element nou este introdus la nivelul definiției unei clase în bazele de date orientate obiect în comparație cu limbajele de programare orientate-obiect obișnuite?

- a) Atribute
- b) Metode
- c) Relațiile de asociere
- d) Relațiile de moștenire

7. Despre relația $R(A; B; C; D)$ cu dependențele funcționale $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, și $BC \rightarrow A$ putem spune că:

- a) Nu este în 3NF
- b) Este în 3NF dar nu în BCNF
- c) Este în BCNF dar nu în 4NF
- d) Este în 4NF

8. Un index clustered este un index în care:

- a) Ordinea de stocare a înregistrărilor din tabela indexată este aceeași cu ordinea memorării înregistrărilor din index
- b) Cheia de căutare (indexare) e formată din mai multe atribute
- c) Cheia de căutare este unică
- d) Înregistrările din index sunt ordonate crescător

9. Arborii binari echilibrați au proprietatea că

- a) Toate nodurile frunză se află la același nivel
- b) Toate nodurile frunză sunt pe cel mult două nivele
- c) Diferența dintre înălțimile subarborilor rădăcinii este 1, 0 sau -1
- d) Diferența dintre înălțimile subarborilor oricărui nod este 1, 0 sau -1

10. Ce este un cilindru al unui hard disk?

- a) Mulțimea tuturor discurilor hard-diskului dispuse unul deasupra celuilalt
- b) Mulțimea tuturor sectoarelor unei piste
- c) Mulțimea tuturor pistelor, de pe toate discurile, care se află la aceeași distanță de centrul discului
- d) Mulțimea tuturor blocurilor de memorie dispuse succesiv pe o pistă

11. Care dintre următoarele descompuneri ale relației $[A, B, C, D, E, F]$ păstrează dependențele (în raport cu mulțimea de dependențe funcționale date)?

- a) $[A, B, C, D, F]$ și $[B, C, E]$ cu $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow E$ și $C \rightarrow B$
- b) $[A, B, C, D, F]$ și $[B, C, D, E]$ cu $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow EF$ și $EF \rightarrow B$
- c) $[A, B, C, D, F]$ și $[B, C, D, E]$ cu $AB \rightarrow CDE$, $DE \rightarrow CF$ și $C \rightarrow E$
- d) $[A, B, C, D, F]$ și $[B, C, D, E]$ cu $ABC \rightarrow DEF$, $BC \rightarrow EF$ și $EF \rightarrow B$

12. Fie două instanțe de relații:

	A	B	C		A	D
R:	1	2	3	S:	1	4
	1	2	4		1	7
	3	3	5		3	8

și următoarele interogări:

Q_1 : SELECT R.A FROM R INNER JOIN S ON R.A = S.A EXCEPT SELECT R.A FROM R
 Q_2 : SELECT R.A FROM R INNER JOIN S ON R.A = S.A INTERSECT SELECT R.A FROM R

- a) Q_1 și Q_2 au același număr de tuple
- b) Q_1 și Q_2 au număr diferit de tuple
- c) Numărul tupelor din Q_1 nu poate fi determinat
- d) Numărul tupelor din Q_2 nu poate fi determinat

13. Given the same two relations from previous question, what is the answer of the following query:

SELECT R.A, SUM(R.B) FROM R WHERE R.A=1 GROUP BY R.A

- a) (1, 2) (3, 9)
- b) (1, 4)
- c) (1, 4) (3, 3)
- d) (1, 2)

14. Ce este un index primar (primary index)?

- a) Un index definit pe câmpuri ce sunt incluse în cheia primară
- b) Un index definit pe primele n câmpuri ale unei tabele
- c) Este primul index definit pentru o tabelă
- d) Un index definit pe un set de câmpuri ce includ cheia primară

14. Are foreign keys allowed to have null values?

- a) No, foreign keys should have always a concrete value
- b) Yes, because there are situations in which such kind of information is not available
- c) No, because the value of a key should be unique for any instance of a relation
- d) Yes, foreign keys have always null values.

15. Which of the following best describes 'seek time' term?

- a) The time taken to move the disk heads to the track on which a desired block is located.
- b) The waiting time for the desired block to rotate under the disk head
- c) The time to read/write data from/in the block once the head is positioned
- d) The average time taken to find a specific disk page.

16. The following SQL queries refer to relations R(a; b) and S(b; c):

Q₁: SELECT * FROM R INNER JOIN S;

Q₂: SELECT * FROM R LEFT JOIN S;

- a) Q₁ and Q₂ produce the same answer.
- b) The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.
- c) The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.
- d) Q₁ and Q₂ produce different answers.

17. In the following, the results of Q₁ and Q₂ should be taken to be the result of the final SELECT * FROM R. Assume that the schema of relation R is R(a; b).

Q₁: UPDATE R SET b = 20 WHERE a = 10;

SELECT * FROM R;

Q₂: DELETE FROM R WHERE a = 10;

INSERT INTO R VALUES(10,20);

SELECT * FROM R;

- a) Q₁ and Q₂ produce the same answer.
- b) The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.
- c) The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.
- d) Q₁ and Q₂ produce different answers.

18. In the following, R has attribute b, but its schema is otherwise not specified, nor is it relevant

Q₁: SELECT COUNT(DISTINCT b) FROM R;

Q₂: SELECT COUNT(b) FROM R;

- a) Q₁ and Q₂ produce the same answer.
- b) The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.
- c) The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.
- d) Q₁ and Q₂ produce different answers.

19. In the following expressions of relational algebra, the relation R has schema R(a; b).

Q₁: $\pi_a(R) \times \pi_b(R)$

Q₂: $\pi_{a,d} (R \otimes_{R.b \neq S.b} \rho(S(a \rightarrow c, b \rightarrow d), R))$

- a) Q₁ and Q₂ produce the same answer.
- b) The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.
- c) The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.
- d) Q₁ and Q₂ produce different answers.

20. In the following, you may assume relations R(a; b) and S(b; c) have no NULL's, but may have duplicates.

Q₁: SELECT R.a FROM R, S

WHERE R.b = S.b;

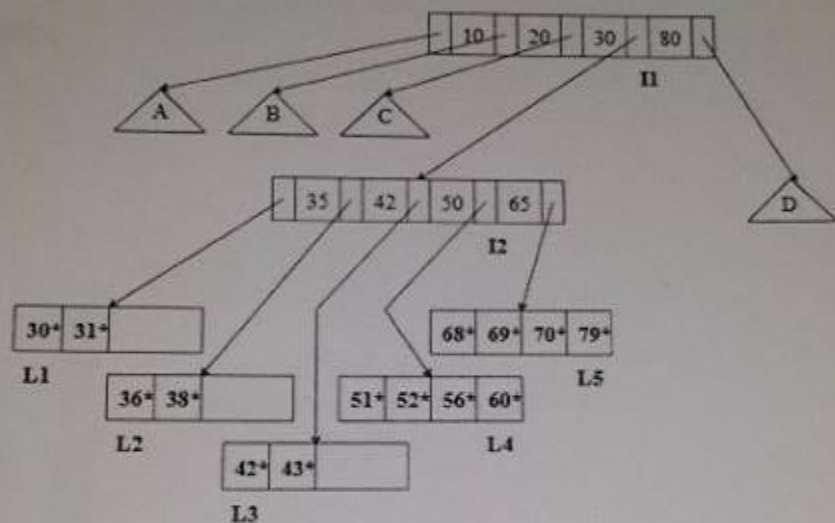
Q₂: SELECT R.a FROM R

WHERE R.b IN (

SELECT S.b FROM S;)

- a) Q₁ and Q₂ produce the same answer.
- b) The answer to Q₁ is always contained in the answer to Q₂.
- c) The answer to Q₂ is always contained in the answer to Q₁.
- d) Q₁ and Q₂ produce different answers.

B. Consider the following B+ tree index of order 5 (A,B,C and D are sub-trees). Show the B+ tree that would result from *inserting* a record with search key '64'.



C. Consider a relation with four attributes ABCD and the following functional dependencies: $BC \rightarrow D$, $BC \rightarrow A$, $D \rightarrow B$, $A \rightarrow C$

- Identify the key(s) for the relation.
- Explain why the relation is not in BCNF but in 3NF.
- Decompose it into a set of BCNF relations.

D. Assume that you are given a relation schema $R(A,B,C,D)$. Assume that no record has NULL values. Write an SQL query that checks whether the functional dependency $A \rightarrow B$ holds.

Name: _____

Group: _____

Date: _____

2

A.

1. What is *logical data independence*?

- a) Changes made in physical schema of a database will not affect the conceptual schema
- b) Changes made in user interface will not affect the conceptual schema
- c) Changes made in conceptual schema will not affect the data access module.
- d) Changes made in conceptual schema of a database will not affect the external schemas

2. Which of the following is not a criteria to use databases for your system

- a) Preserve data integrity
- b) Huge amount of structured data
- c) Low-level data access
- d) Persistence

3. Which of the following statements about dense-sparse indexes is *false*?

- a) A dense index has at least one data entry for every search key which appears in the indexed file
- b) A dense index must be clustered.
- c) A sparse index is typically much smaller than a dense index.
- d) A sparse index contains an entry for each page of records in a data file.

4. Which of the following is a correct example of a query that finds rows in table T which has a NULL in their C column?

- a) SELECT * FROM T WHERE NULL(C);
- b) SELECT DISTINCT * FROM T GROUP BY C;
- c) SELECT * FROM T WHERE C = NULL;
- d) SELECT * FROM T WHERE C IS NULL;

5. Given the instance of two relations:

R:	A	B	C
	1	2	2
	3	4	5

S:	D	E
	1	2
	3	6
	3	5

What is the result of this query:

$$\pi_A(R \otimes S)$$

a)

A

b) Invalid query

c)

A
1
3

d)

A
1

6. Consider three relations R(a,b), S(b,c), and T(a,c) that have the following records:

R		S		T	
a	b	b	c	a	c
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

- a) 2
- b) 8
- c) 16
- d) 32

7. The relation R(A;B;C;D) with dependencies $AB \rightarrow C$, $ABC \rightarrow D$, and $AC \rightarrow B$ is:

- a) Not in 3NF.
- b) In 3NF but not in BCNF.
- c) In BCNF but not in 4NF.
- d) In 4NF

8. Which of the following sets of FDs are defined for a relation with schema $R(A,B,C,D)$ having primary key AB and under which R is in 1NF but not in 2NF?

- a) $AB \rightarrow CD, B \rightarrow C$
- b) $AB \rightarrow D, D \rightarrow C$
- c) $C \rightarrow A, BD \rightarrow C$
- d) $A \rightarrow CD, B \rightarrow CD$

9. Why are some functional dependencies called trivial?

- a) they contain superfluous attributes that do not need to be listed
- b) their RHS attributes are included in LHS attributes
- c) they are redundant
- d) they contain redundant attributes

10. Which of the following statements is not true when a page is pinned in the buffer pool?

- a) The pin count of the corresponding frame is incremented
- b) The page is locked and cannot be accessed by another requestors
- c) It is guaranteed that the page will not be removed from the buffer pool by the buffer manager
- d) Another page will not be read into the frame containing the pinned page until it is unpinned by the its requestor

11. A relation has relational schema $\{A, B, C\}$. The number of elements in $\text{Dom}(A)$ is 3, in $\text{Dom}(B)$ is 4 and in $\text{Dom}(C)$ is 4. The maximum number of tuples that this relation can ever have is:

- a) 4 (i.e. $\max(3,4,4)$)
- b) 11 (i.e. $3 + 4 + 4$)
- c) 48 (i.e. $3 * 4 * 4$)
- d) There is no maximum number.

12. Which of the following aggregate functions produces the smallest value in the query "SELECT <aggregate function> FROM NUMBERS;" where NUMBERS is the table shown below?

NUMBERS	NUM
	2
	NULL
	3
	1
	2
	1

- a) $\text{AVG}(\text{NUM})$
- b) $\text{COUNT}(\text{NUM})$
- c) $\text{COUNT}(\text{DISTINCT NUM})$
- d) $\text{COUNT}(\text{NUM}) - \text{MAX}(\text{NUM})$

13. With which of the following functional dependencies is this relation compatible?

A	B	C	D	E
a	1	t	x	t
c	1	r	y	t
a	2	e	x	f
b	1	e	y	f

- a) $AB \rightarrow C$
- b) $D \rightarrow B$
- c) $BE \rightarrow AD$
- d) $A \rightarrow BC$